

***RANCANG BANGUN SISTEM PELACAKAN BOLA DINAMIS REAL-TIME
MENGUNAKAN KOMBINASI SEGMENTASI CITRA DAN FILTER KALMAN
TERHADAP VARIASI OKLUSI***

PROPOSAL SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Progam Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.*



Oleh :

Ridho Putra Dharma
2509106133

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

KATA PENGATAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir/penelitian yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Pelacakan Bola Dinamis Real-Time Menggunakan Kombinasi Segmentasi Citra dan Filter Kalman Terhadap Variasi Oklusi" ini dengan baik. Penelitian ini disusun untuk menerapkan dan membandingkan efektivitas teknik pemrosesan citra digital (computer vision) dengan algoritma estimasi dinamika objek. Fokus utama dari perancangan sistem ini adalah mengatasi tantangan klasik pada pelacakan objek dinamis secara real-time, yaitu penurunan akurasi pelacakan akibat gangguan pencahayaan (lighting variation) serta gangguan ketidaktampakan objek (occlusion). Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk, masukan, serta bimbingan bernilai selama proses perancangan sistem dan penyusunan laporan ini.
- 2) Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Informatika/Teknik Komputer yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa studi.
- 3) Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan moral, maupun material yang tiada terputus.
- 4) Rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengujian sistem ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang computer vision dan object tracking.

Samarinda, 15 September 2026

ABSTRAK

Pelacakan objek bergerak secara langsung (real-time) menggunakan kamera sering kali terganggu ketika objek tertutup sementara (oklusi) atau terjadi perubahan pencahayaan. Penelitian ini mengembangkan sistem pelacakan bola dinamis yang mampu mengatasi masalah tersebut dengan memadukan teknik segmentasi citra dan Filter Kalman. Proses deteksi diawali dengan mengubah format gambar kamera ke ruang warna Hue, Saturation, Value (HSV) untuk memisahkan warna bola dari latar belakang, yang diperkuat dengan pembersihan noise serta pengujian bentuk geometri bola. Koordinat pusat bola (x, y) yang terdeteksi kemudian diteruskan ke Filter Kalman untuk diolah bersama perkiraan kecepatannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Filter Kalman berhasil memperhalus pergerakan bola dan tetap mampu memprediksi posisi serta arah pergerakan bola secara presisi saat bola terhalang atau hilang dari pandangan kamera. Sistem ini terbukti dapat berjalan lancar secara real-time dan memberikan hasil pelacakan yang lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan deteksi kamera semata. Kata Kunci: Pelacakan Bola, Segmentasi HSV, Filter Kalman, Oklusi, Computer Vision, Real-Time.

ABSTRACT

Real-time object tracking using a camera often fails when the target is temporarily hidden (occluded) or affected by changing light conditions. This study develops a dynamic ball tracking system designed to overcome these challenges by combining image segmentation techniques with a Kalman Filter. The detection process begins by converting camera frames into the Hue, Saturation, Value (HSV) color space to isolate the ball's color from the background, enhanced by noise removal and geometric shape verification. The detected center coordinates (x, y) are then passed to the Kalman Filter to process alongside its estimated velocity. Experimental results show that the Kalman Filter effectively smoothes the ball's movement path and maintains accurate predictions of its position and direction even when the ball is occluded or disappears from the camera view. The system operates smoothly in real-time, delivering significantly more stable tracking performance than relying on camera detection alone. Keywords: Ball Tracking, HSV Segmentation, Kalman Filter, Occlusion, Computer Vision, Real-Time

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan teknologi computer vision pada sistem pelacakan objek dinamis (dynamic object tracking) secara real-time saat ini berkembang pesat dan diterapkan di berbagai bidang, seperti navigasi robotik, sistem pengawasan otomatis, hingga analisis olahraga. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasinya adalah keterbatasan deteksi visual yang sangat rentan terhadap gangguan lingkungan, seperti perubahan intensitas cahaya, fluktuasi latar belakang, serta masalah ketidaktampakan objek akibat terhalang (occlusion). Dalam mengatasi keterbatasan visual tersebut, penerapan algoritma estimasi optimal seperti Filter Kalman menawarkan solusi yang potensial. Filter Kalman memiliki kemampuan untuk memprediksi posisi objek bergerak berdasarkan model dinamika sistem dan secara berkelanjutan mengoreksi estimasi tersebut menggunakan data hasil pengamatan sensor. Mekanisme ini secara signifikan meningkatkan ketahanan (robustness) sistem deteksi terhadap noise dan gangguan eksternal (Darmi et al., 2025). Implementasi Filter Kalman terbukti memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pelacakan objek dinamis. Melalui mekanisme prediksi-koreksi, algoritma ini efektif menekan angka False Positive dengan menyaring fluktuasi piksel acak sehingga sistem dapat membedakan antara gerakan nyata objek dan gangguan visual sementara. Selain itu, keunggulan utama dari Filter Kalman terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan estimasi model gerak dengan hasil pengukuran citra secara konsisten. Hal ini memungkinkan sistem mempertahankan kontinuitas lintasan pelacakan (tracking continuity) dan memprediksi posisi bola secara presisi, bahkan ketika objek mengalami oklusi parsial maupun hilang sepenuhnya dari pandangan kamera (Darmi et al., 2025). Untuk membangun sistem ini secara efisien, Python dipilih sebagai bahasa pemrograman utama. Python merupakan bahasa pemrograman dinamis yang fleksibel, sederhana, dan dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi di berbagai domai. Keunggulan lain dari Python adalah sifatnya yang cross-platform, sehingga kode program dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa hambatan portabilitas (Saputra, 2023). Dalam proses segmentasi warna bola, penyesuaian parameter dilakukan secara interaktif melalui fungsi pembaruan

colorfinder yang terhubung dengan slider HSV Tuner. Mekanisme ini memungkinkan kalibrasi threshold warna dilakukan secara real-time hingga diperoleh nilai HSV optimal yang siap digunakan oleh algoritma pelacakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengusulkan rancang bangun sistem pelacakan bola dinamis secara real-time dengan mengombinasikan segmentasi ruang warna HSV dan Filter Kalman untuk menghasilkan pelacakan yang stabil dan presisi terhadap variasi oklusi (Nova Handika & Rahmani, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana merancang dan mengimplementasikan segmentasi citra berbasis ruang warna HSV untuk mengisolasi objek bola secara real-time?
- 2) Bagaimana mengintegrasikan Filter Kalman dengan segmentasi citra untuk mempertahankan kontinuitas lintasan bola saat terjadi variasi oklusi?
- 3) Seberapa besar peningkatan stabilitas dan akurasi pelacakan bola yang dihasilkan dari kombinasi segmentasi citra dan Filter Kalman dibandingkan dengan teknik segmentasi lainnya.

1.3 Batasan Masalah

penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari tujuan utama, maka disusun batasan masalah sebagai berikut:

- 1) Objek yang dideteksi dan dilacak berfokus pada satu objek berbentuk bola dengan karakteristik warna yang kontras terhadap latar belakang.
- 2) Pengujian sistem dilakukan dalam ruang tertutup (indoor) dengan kondisi pencahayaan yang relatif stabil.
- 3) Variasi oklusi yang diuji mencakup oklusi parsial (terhalang sebagian) dan oklusi total (terhalang sejenak) oleh penghalang buatan.
- 4) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dengan pustaka OpenCV untuk pemrosesan citra dan representasi matriks Filter Kalman.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengembangkan sistem segmentasi citra berbasis HSV yang dilengkapi fitur kalibrasi interaktif untuk deteksi bola secara presisi.
- 2) Mengimplementasikan Filter Kalman untuk memprediksi dan memperhalus estimasi posisi bola serta mempertahankan jejak posisi terakhir saat terjadi oklusi.
- 3) Menganalisis kinerja kombinasi segmentasi citra dan Filter Kalman dalam mereduksi False Positive dan menjaga kontinuitas pelacakan objek dinamis.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini di antaranya:

- Manfaat Teoretis: Menambah referensi akademis mengenai penerapan aljabar linier dan algoritma estimasi (Filter Kalman) yang dikombinasikan dengan teknik pemrosesan citra digital untuk penanganan masalah oklusi.
- Manfaat Praktis: Menjadi dasar acuan bagi pengembangan sistem pelacakan objek berkecepatan tinggi pada aplikasi robotik (seperti Robot Sepak Bola / KRSBI) maupun sistem navigasi otonom.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN: Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Memuat teori pendukung seperti Computer Vision, ruang warna HSV, operasi morfologi, konsep matematis Filter Kalman, serta tinjauan penelitian terdahulu yang relevan.
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Menjelaskan alur perancangan sistem, diagram alir (flowchart), teknik pengumpulan data, skenario pengujian oklusi, dan lingkungan pengembangan.
- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Menyajikan hasil pengujian kalibrasi HSV, performa deteksi bola, akurasi prediksi Filter Kalman saat oklusi, serta analisis perbandingan data.
- BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Darmi, Y., Apridiansyah, Y., & Agung, M. (2025). *Teknologi Image Processing untuk Deteksi Gerakan pada Kamera Pengawasan CCTV Menggunakan Metode Kalman Filter*. 8.
- 2) Nova Handika, R., & Rahmani, B. (2023). Deteksi Arah Gerak Bola dengan Metode Optical Flow pada Robot Penjaga Gawang. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, 19(2), 623. <https://doi.org/10.35889/progresif.v19i2.1455>
- 3) Saputra, C. (2023). Implementasi Algoritma SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) Dan Algoritma Kalman Filter Dalam Mendeteksi Objek Bola. *Jurnal PROCESSOR*, 18(1). <https://doi.org/10.33998/processor.2023.18.1.791>